

Macroéconomie: Croissance

L3 – EES – 2024/2025

Goulven Rubin

Introduction

La croissance dans le temps et dans l'espace

Sujet du cours: les théories (néoclassiques) de la croissance économique

Définition simple de l'objet du cours:

La croissance économique est l'augmentation continue du revenu réel agrégé, de la production, de la consommation de biens et services, non seulement en valeur absolue mais aussi par habitant.

1. Une brève histoire des théories de la croissance
2. Les faits et les questions
3. La fonction de production



Introduction 1.

Aux origines des théories modernes de la croissance

- **Adam Smith (1776)** et « l'Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations »

« **Le travail annuel d'une nation est le fond primitif qui fournit à sa consommation annuelle toutes les choses nécessaires** et commodés à la vie; et ces choses sont toujours ou le produit immédiat de ce travail, ou achetées des autres nations avec ce produit.

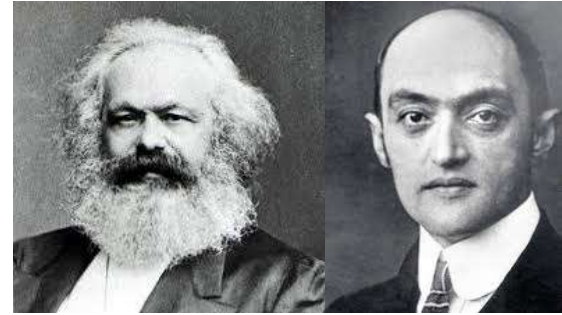
Ainsi, **selon que ce produit, ou ce qui est acheté avec ce produit, se trouvera être dans une proportion plus ou moins grande avec le nombre de consommateurs**, la nation sera plus ou moins bien pourvue de toutes les choses nécessaires ou commodés à la vie dont elle éprouvera le besoin. »

« l'ouvrier, même de la classe plus basse et la plus pauvre, s'il est sobre et laborieux, peut jouir, en chose propre aux besoins et aux aisances de la vie, d'une part bien plus grande que celle qu'aucun sauvage pourrait jamais se procurer » (RDN, GF, 66)

- Écarts de richesse (produit du travail)
- La division du travail processus de croissance endogène
- L'accumulation du capital accélérateur de croissance (épargne)
- Le problème de la répartition du revenu
- La tendance à la baisse du taux de profit



- **Thomas Robert Malthus (1798)** et **David Ricardo (1817)** sur les limites de la croissance économique et la science « lugubre »
 - ✓ La fertilité de l'espèce humaine et le piège malthusien
 - ✓ Le manque de fertilité des terres et la relation entre croissance et répartition chez Ricardo
- => Mise en avant du problème de l'état stationnaire et de ses solutions (contrôle des naissances et libre échange)



- **Karl Marx (1867), Joseph Schumpeter (1911)** et les ressorts de l'innovation
 - ✓ L'innovation comme produit de la concurrence entre les capitalistes et comme source de croissance et de crise chez Marx
 - ✓ Le processus de destruction créatrice de Schumpeter et l'explication des cycles d'affaire
- => La croissance est endogène et ne peut pas être séparée du cycle ou des crises périodiques.



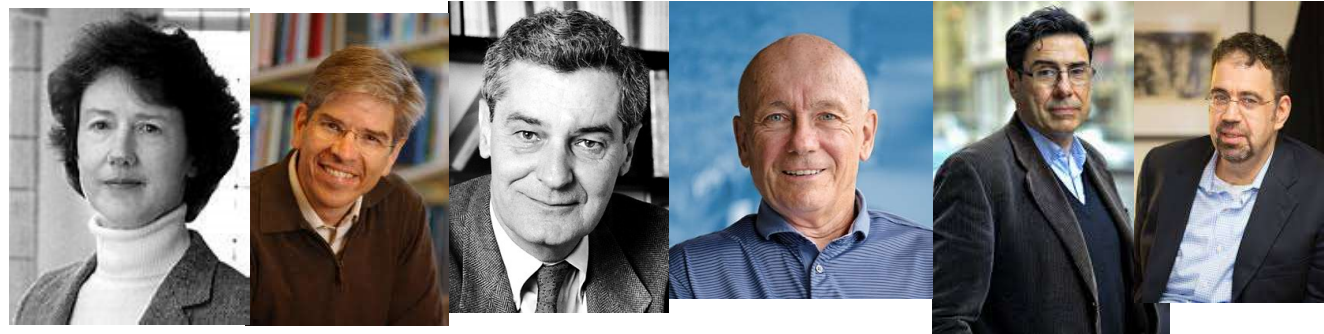
- **Roy Harrod (1936, 1939)** et la version dynamique de la théorie keynésienne, vers une théorie mêlant croissance et cycle fondée sur l'épargne et l'investissement.

$$g_w = s/v$$

- **Evsey Domar (1947)** et la croissance sur le fil du rasoir
 - ✓ La question de la dette publique aux Etats-Unis et la peur du retour de la dépression dans les années 1940...
 - ✓ Le double effet de l'investissement et la croissance comme un fil de rasoir...



- **Robert Solow** (1956), les « growthmen » et le modèle de croissance néoclassique
 - ✓ La croissance économique enjeu de la guerre froide
 - Nikita Khrushchev (1956) aux EU: « nous vous enterrerons »
 - ✓ Dépasser le modèle « Harrod-Domar » ou la séparation du court et du long terme
 - ✓ Quelle politique pour la croissance?
 - ✓ Les impasses des années 1970 et la question de l'environnement



- Le rebond des théories de la croissance à partir des années 1980
- ✓ **Paul Romer (1986, 1990), Robert Lucas (1988) et Nancy Stockey (1988) :** expliquer l'accroissement de la productivité totale des facteurs en partant des choix des agents (Learning by doing, R&D, éducation...)
- ✓ **Philippe Aghion et Peter Howitt (1992) :** une perspective néo-schumpeterienne
- ✓ **La critique de Jones (1995)** et la croissance semi-endogène
- ✓ **Daron Acemoglu (2001) :** le rôle des institutions dans le destin des nations
- ✓ Un champ d'étude vaste et diversifié : origines de la croissance, éducation, finance, commerce international, environnement...

Introduction 2.

Des faits aux questions

- **Sources de nos faits?**

- Comptabilités nationales
- FMI, OCDE, Eurostat, Banque mondiale, (INSEE et BdF)...
- **Penn World Table** - Feenstra, Robert C., Robert Inklaar and Marcel P. Timmer – Université de Groningen
<https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/?lang=en>
- PIB réel par habitant en **parité de pouvoir d'achat** (purchasing power parity) + données complémentaires dans la même unité
- **Angus Maddison (1926-2010)**

- **Le Produit intérieur brut**

- Somme des valeurs ajoutées des entreprises
- Sommes des revenus des ménages
- Sommes des dépenses des agents de l'économie (ménages, entreprises et secteur public)

- **Une mesure quantitative** et non qualitative problématique pour mesurer le bien être

Ignore: qualité de la production, externalités, répartition des revenus.

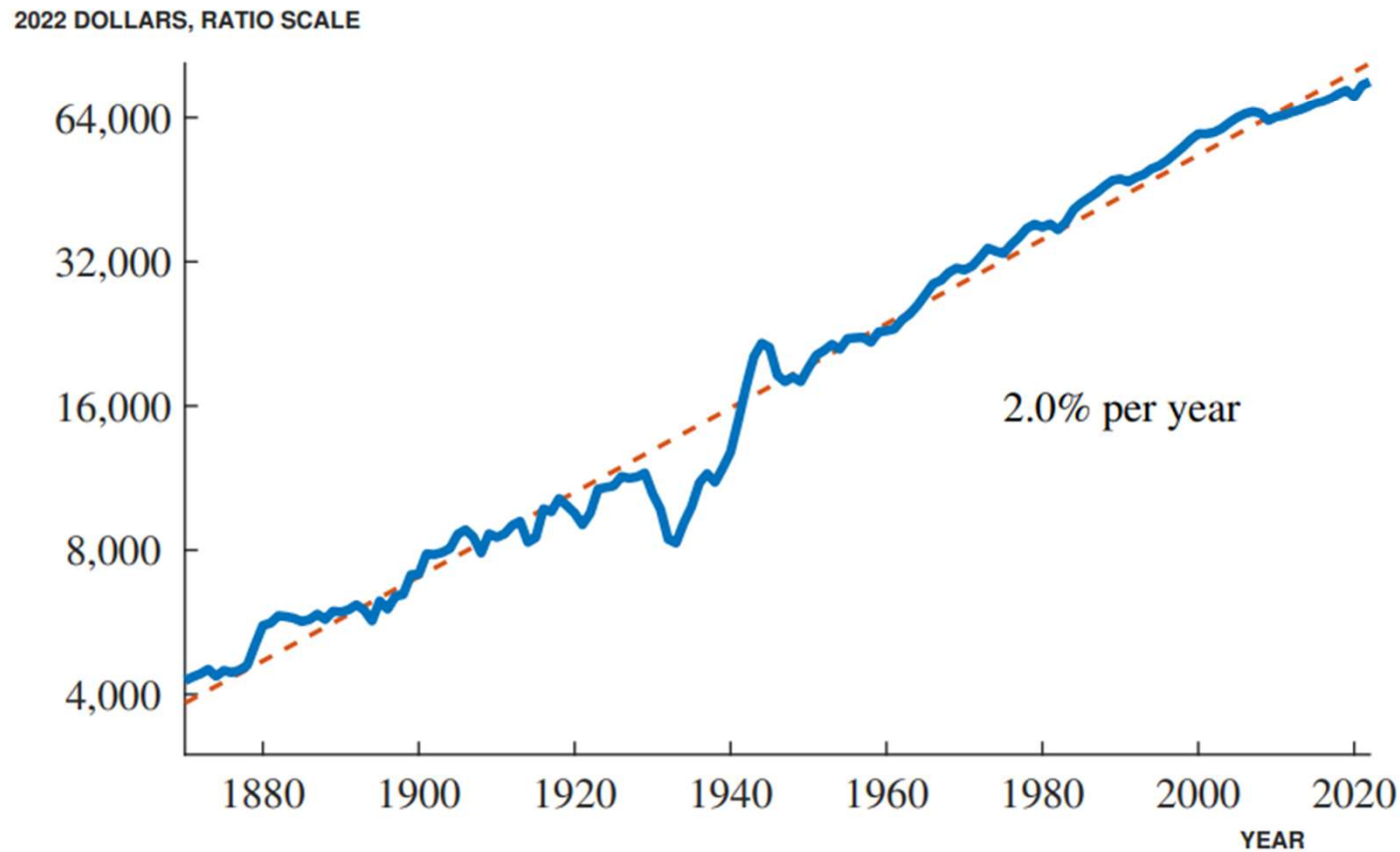
2.A. Les caractéristiques de la croissance dans les pays développés et à l'échelle du monde

Les théories de la croissance cherchent à expliquer un ensemble de « faits stylisés » ou de régularités concernant la croissance économique dans les pays développés.

Fait 1. Taux de croissance éco moyen positif et relativement constant

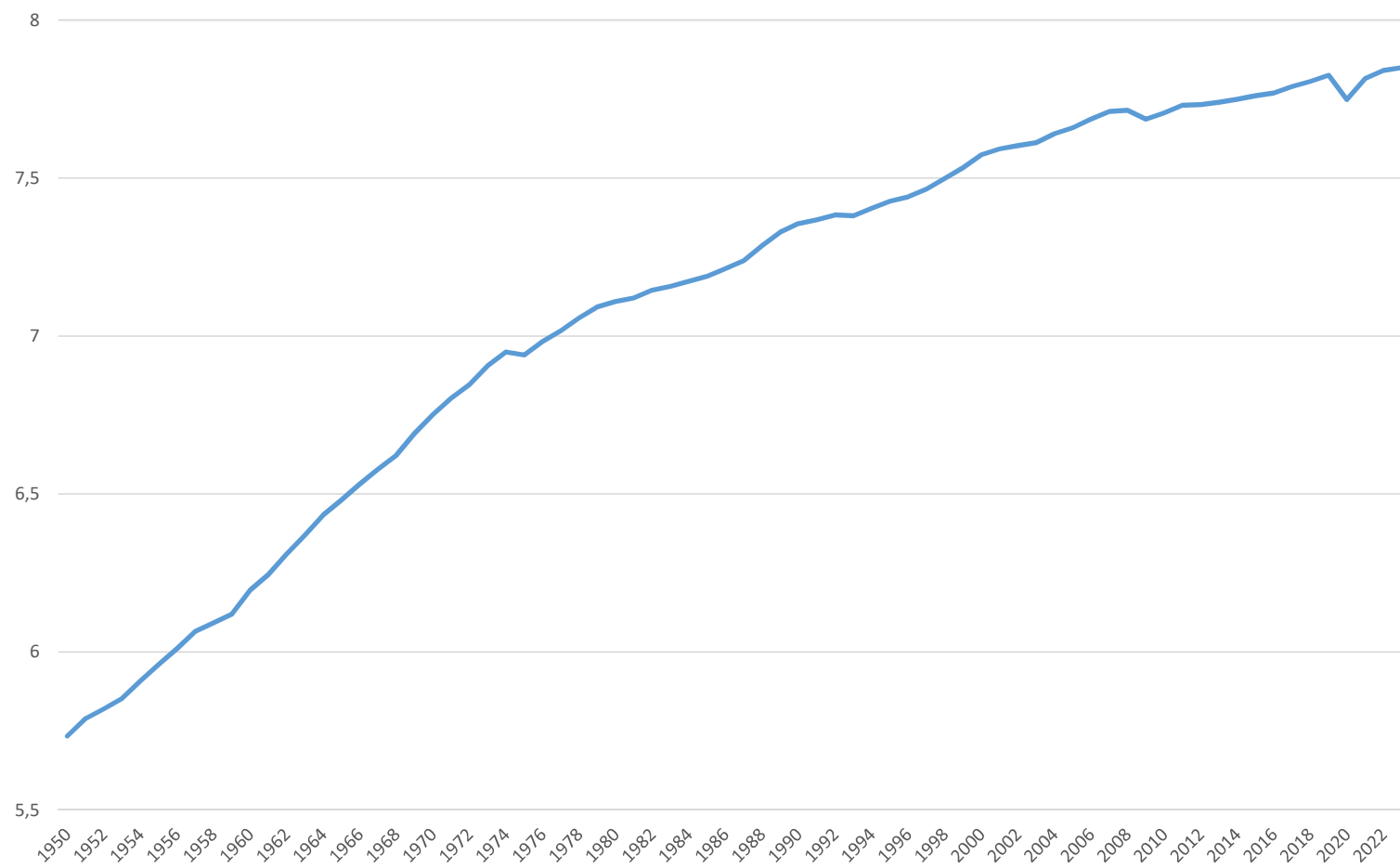
Question majeure pour tous les modèles: comment expliquer la persistance de la croissance du PIB par tête à long terme?

Figure 1: Real GDP per Person in the United States



Source: Barro and Ursua (2010) until 1928 and after using the NIPA data from the FRED database (GDPCA and B230RC0A052NBEA).

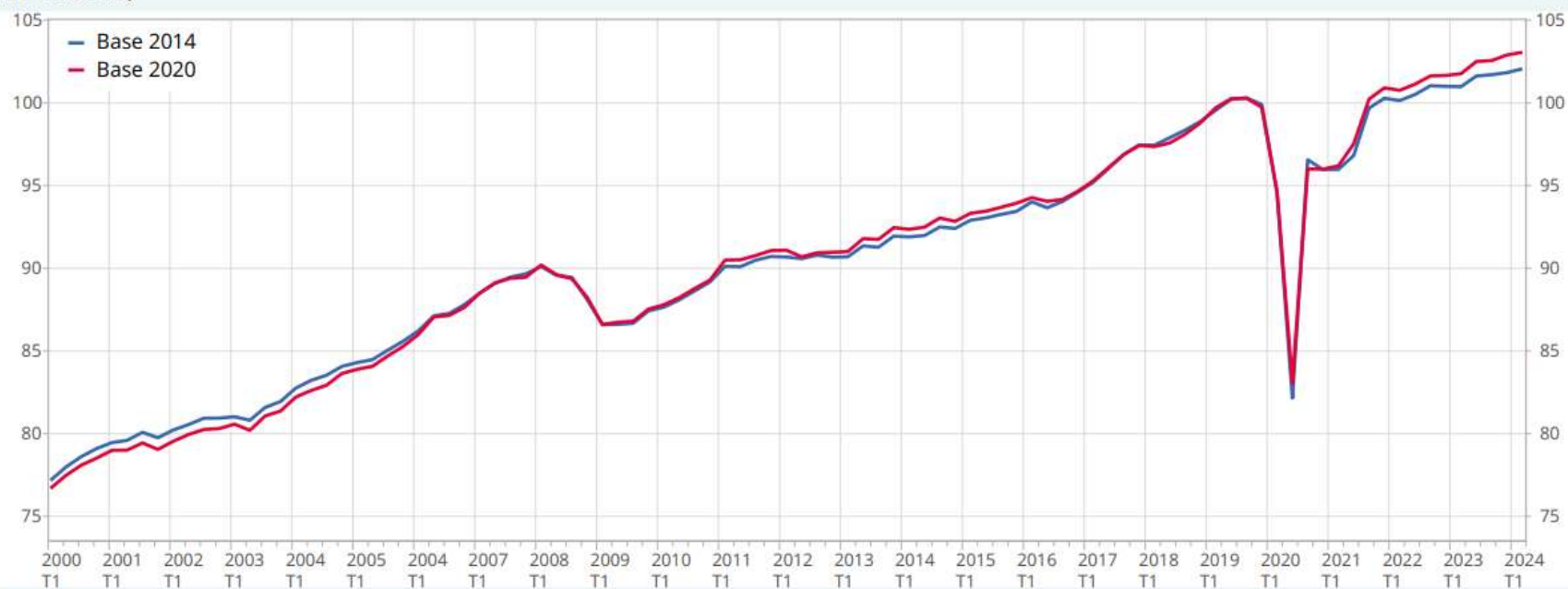
Croissance du PIB français, en volume, échelle logarithmique, source INSEE



Regardons de plus près la période 2000-2024:

► 3. Révisions du PIB en volume entre les deux bases

(base 100 en 2019)



Source : Insee.

Fait 2. Un phénomène récent à l'échelle de l'histoire de l'humanité

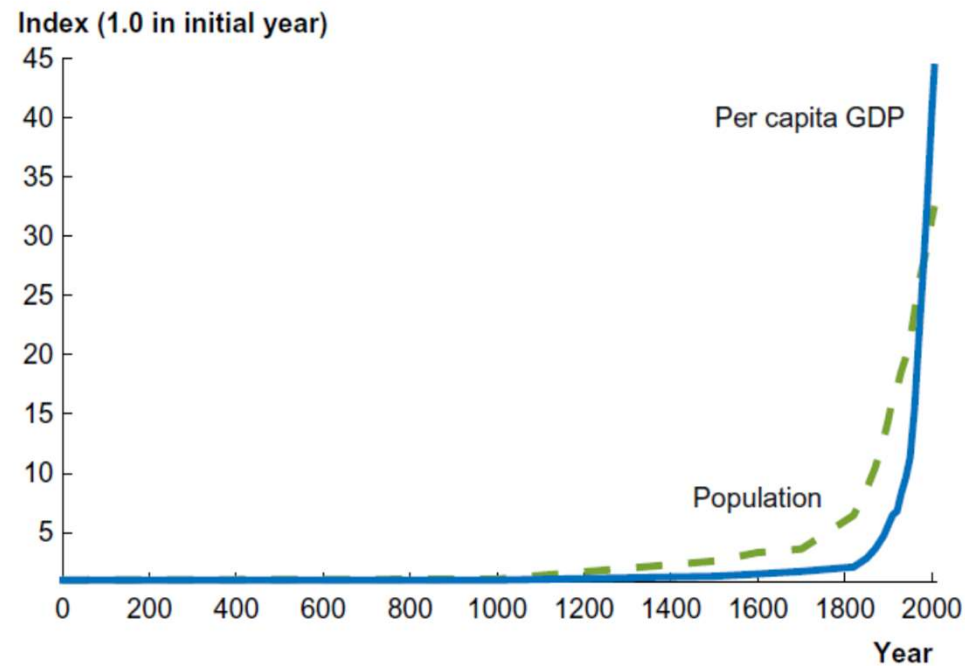


Fig. 2 Economic growth over the very long run. Source: Data are from Maddison, A. 2008. *Statistics on world population, GDP and per capita GDP, 1-2006 AD*. Downloaded on December 4, 2008 from <http://www.ggdc.net/maddison/> for the "West," ie, Western Europe plus the United States. A similar pattern holds using the "world" numbers from Maddison.

Fait 3. Une accélération de la croissance à long terme à l'échelle du monde

Table 2 The Acceleration of world growth

Year	GDP per person	Growth rate	Population (millions)	Growth rate
1	590	—	19	—
1000	420	−0.03	21	0.01
1500	780	0.12	50	0.17
1820	1240	0.15	125	0.28
1900	3350	1.24	280	1.01
2006	26,200	1.94	627	0.76

Note: Growth rates are average annual growth rates in percent, and GDP per person is measured in real 1990 dollars.

Source: Data are from Maddison, A. 2008. Statistics on world population, GDP and per capita GDP, 1–2006 AD. Downloaded on December 4, 2008 from <http://www.ggdc.net/maddison/> for the “West,” ie, Western Europe plus the United States

Fait 4. Constance du rendement réel du capital r

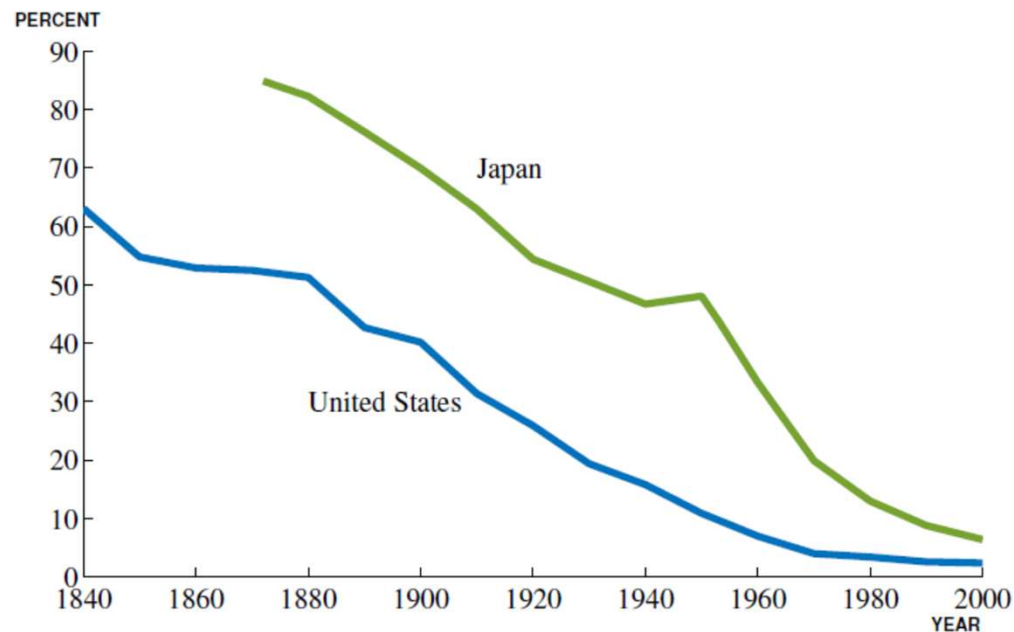
Fait 5. Constance du ratio capital physique sur PIB réel (K/Y)

Fait 6. Stabilité des parts du revenu allant au capital (rK/Y) et au travail (wL/Y) dans le long terme selon un rapport du type 1/3 à 2/3.

De nombreux **bouleversements structurels** accompagnent la croissance économiques.

- Effondrement de la part relative de la population active employée dans le secteur agricole. De 80% à 2% dans la plupart des pays développés sur deux siècles.

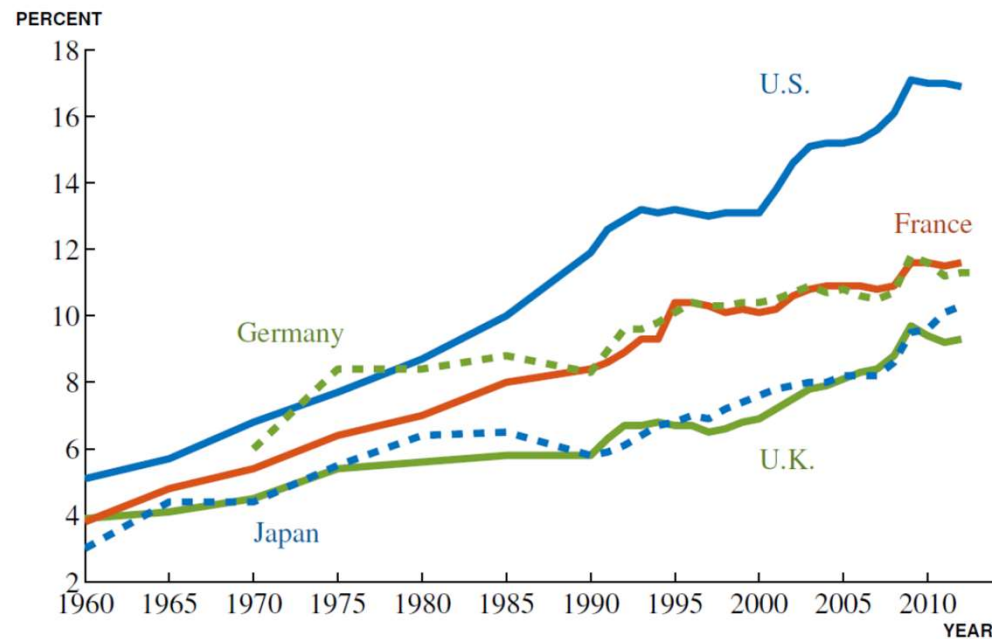
Figure 12: Employment in Agriculture as a Share of Total Employment



Source: Herrendorf, Rogerson and Valentinyi (2014).

- Augmentation des dépenses de santé au cours du temps

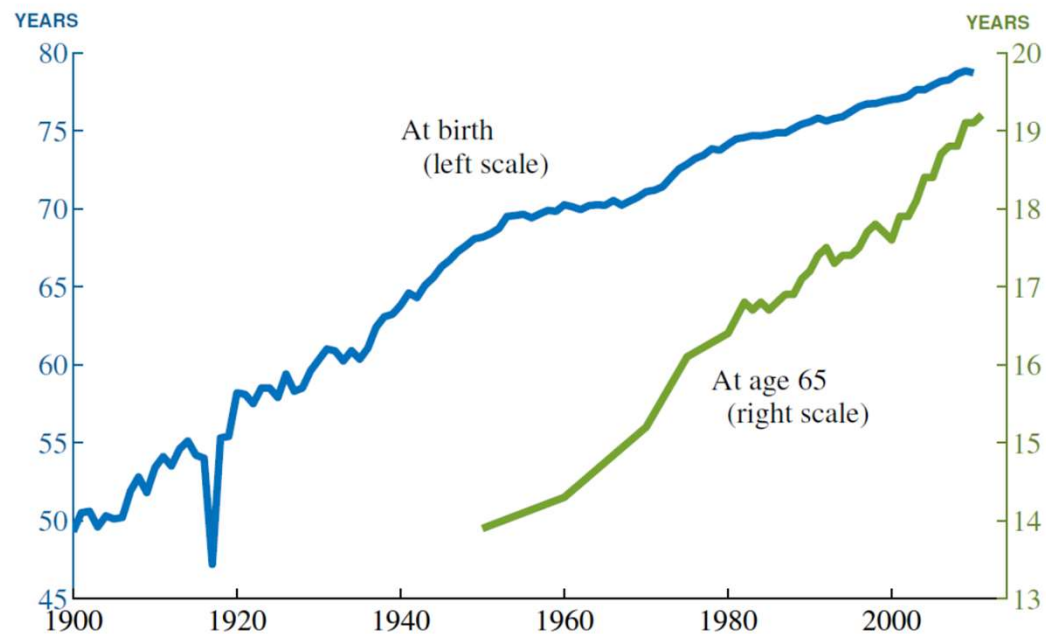
Figure 13: Health Spending as a Share of GDP



Source: OECD Health Statistics 2014.

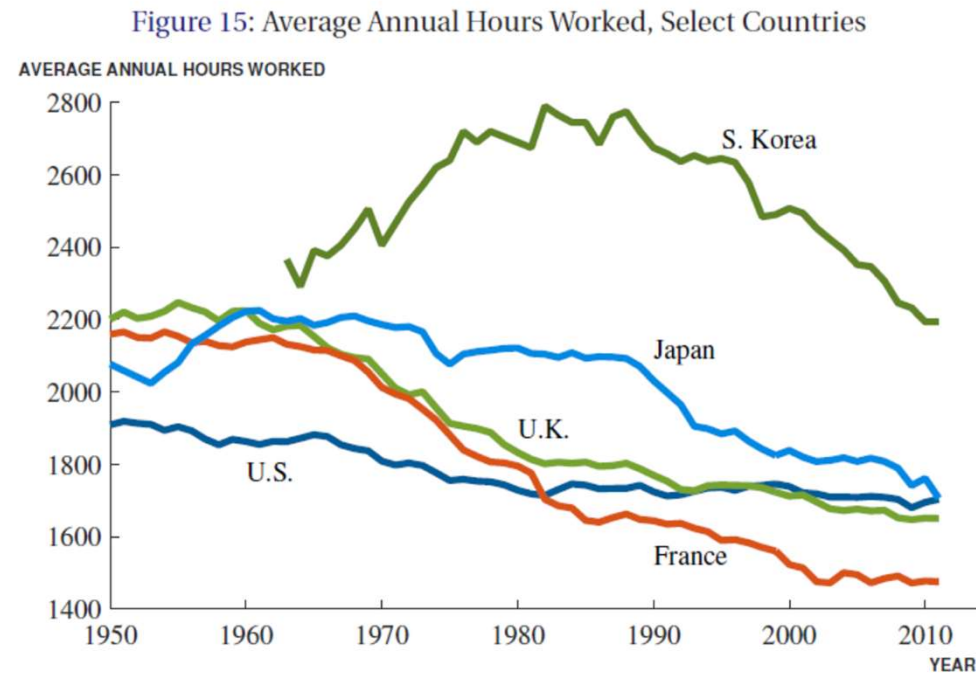
- Augmentation de l'espérance de vie à la naissance et à partir de 65 ans
85,6 ans pour les femmes et de 79,7 ans pour les hommes en France en 2019
contre 25 ans vers 1780 mais 55 ans à partir de 20 ans

Figure 14: Life Expectancy at Birth and at Age 65, United States



Source: *Health, United States 2013* and <https://www.clio-infra.eu>.

- Chute du nombre d'heures travaillées au niveau annuel
En France on passe de 2159 heures en 1950 à 1476 en 2011
Aux Etats-Unis de 1904 en 1959 à 1704 en 2011.



Source: Average annual hours worked per person employed, from the Penn World Tables 8.0.

- Le taux de fertilité chute fortement dans tous les pays qui connaissent la croissance

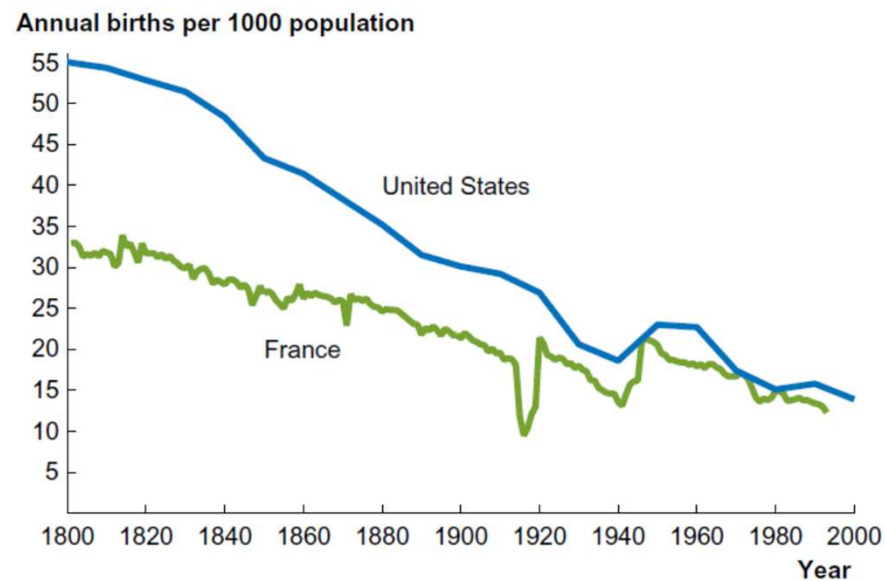
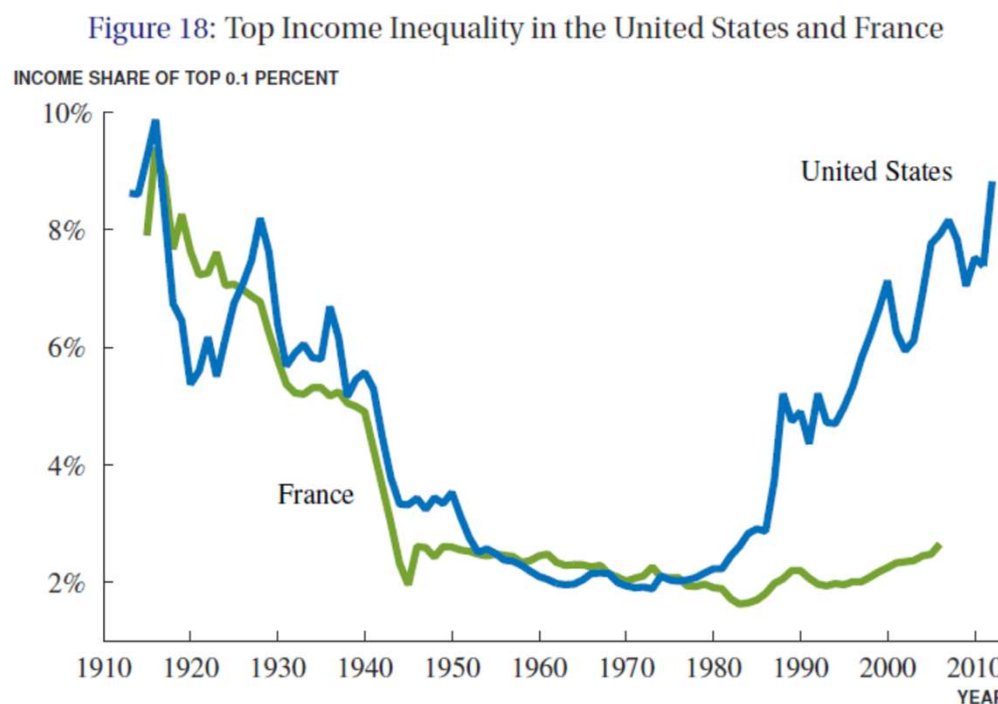


Fig. 17 Fertility in the United States and France. Source: Data for the United States are from Haines, M. 2008, *Fertility and mortality in the United States*. In: Whaples, R., (Ed.), *EH.Net Encyclopedia*, <http://eh.net/encyclopedia/fertility-andmortality-in-the-united-states/> and data for France are from Greenwood, J., Vandenbroucke, G. 2004. *The baby boom and baby bust: O.E.C.D. fertility data*. <http://guillaumevdb.net/BabyBoom-data.pdf>.

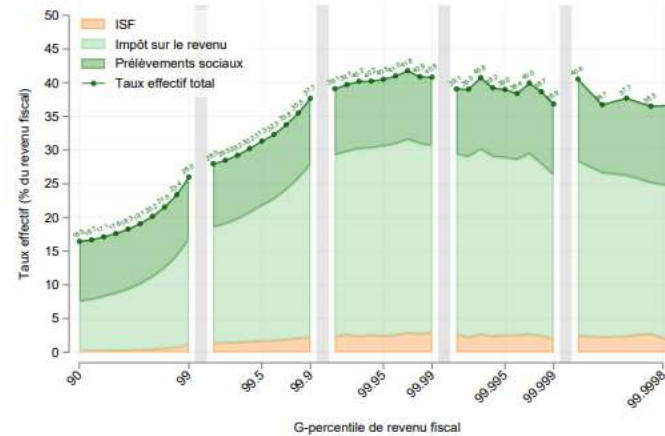
- L'évolution contrastée des inégalités (pas de corrélation évidente avec la croissance)
Aux Etats-Unis le 0,1% de la population le plus riche est revenu à la situation du début du 20^{ième} siècle (remontée des écarts de rémunération du travail)
Ce n'est pas le cas dans un pays comme la France.



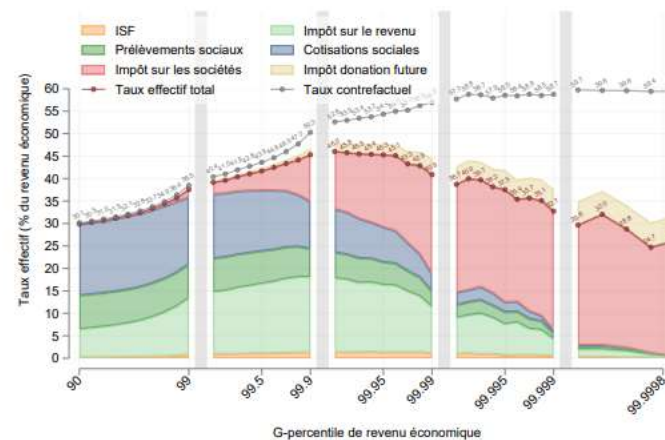
Source: World Top Incomes Database, Alvaredo, Atkinson, Piketty and Saez (2013).

- **La question de la progressivité de l'impôt en France et la dynamique des inégalités** : la note n°92 d'Institut des Politiques Publiques (2023).
- Un taux d'imposition régressif au sommet de la pyramide: 46% de revenu taxé pour les 0,1% vs 26% pour les 0,0002% cad les milliardaires. = un impôt sur le revenu proche de zéro grâce aux holdings familiales.
- Régressivité = redistribution du bas vers le haut.

Figure 1 – Taux d'imposition totaux rapportés au revenu fiscal et au revenu économique
(a) Revenu fiscal



(b) Revenu économique



La question des sources de la croissance économique.

Sources immédiates: le stock de capital physique, le nombre de travailleurs et leur niveau de compétence (capital humain) et les « idées » ou la technologie disponible. On observe les choses suivantes:

- Augmentation du temps passé à l'école et augmentation du travail qualifié à l'échelle d'une économie
- Augmentation de la part des travailleurs engagés dans des activités de recherche (R&D, recherche scientifique à l'Université)

La croissance économique est-elle désirable?

- En principe le PIB par habitant n'est pas un indicateur de niveau de vie et de bien être! Mesure quantitative et non qualitative...
 - Dans les faits et dans le temps long on observe une corrélation entre la croissance économique et l'amélioration de beaucoup d'indicateurs de bien être.
- => Les indicateurs de bien être alternatifs montrent que le PIB par tête tend à sous-estimer la performance relative des pays riches et à surestimer celle des pays pauvres.
- La croissance est néanmoins aussi porteuse de bouleversements structurels. Elle fait des gagnants et des perdants: c'est « la destruction créatrice » de Schumpeter.
 - L'impact environnemental de la croissance économique angle mort des réflexions passées sur la croissance.

2.B. La question de la diffusion de la croissance économique à l'échelle du monde

Ecart de revenu entre pays :

- Des écarts spectaculaires
- Un écart qui se creuse entre pays riches et pays pauvres
- Des inégalités qui se réduisent (en moyenne) entre les habitants du monde (à l'échelle des pays)

❑ Ampleur des écarts actuels de revenus

Lux = 77 x Madagascar

Etats-Unis = 45,6 x
Madagascar

Burundi = 836

Pays	GDP per capita in \$, ppp in 2024 (World Bank)
Luxembourg	128 182
Etats-Unis	75 492
Allemagne	62 830
France	54 465
Espagne	48 373
Roumanie	40 608
Russie	41 705
Chine	23 846
Argentine	26 547
Brésil	19 648
Thaïlande	21 737
Mali	2 911
Madagascar	1 657

- **Croissance économique et écarts de revenu**

Comment les écarts de PIB/h observés peuvent-ils s'expliquer?

Ils sont dû à des écarts de taux de croissance.

Pays A – Croissance 0%

Pays B – Croissance 2%

Au bout de 200 ans le pays B aura un PIB par habitant 52 fois plus élevé!

Calcul?

➤ Supposons un taux de croissance annuel moyen (TCAM) g sur T années:

$$Y_T = (1 + g)^T Y_0$$

Puissance de l'intérêt composé :

$$(1,02)^{200} = 52,48$$

➤ Temps nécessaire à un doublement du PIB/h? On résout:

$$2Y_0 = (1 + g)^T Y_0$$

$$\Rightarrow 2 = (1 + g)^T$$

$$\Rightarrow \ln 2 = \ln(1 + g)^T \quad (\ln x^a = a \ln x \quad \text{car} \quad \ln xy = \ln x + \ln y)$$

$$\Rightarrow T = \frac{\ln 2}{\ln(1+g)} \cong \frac{0,7}{\ln(1+g)}$$

Exemple: il faut 35 ans pour que PIB/h double si $g = 2\%$

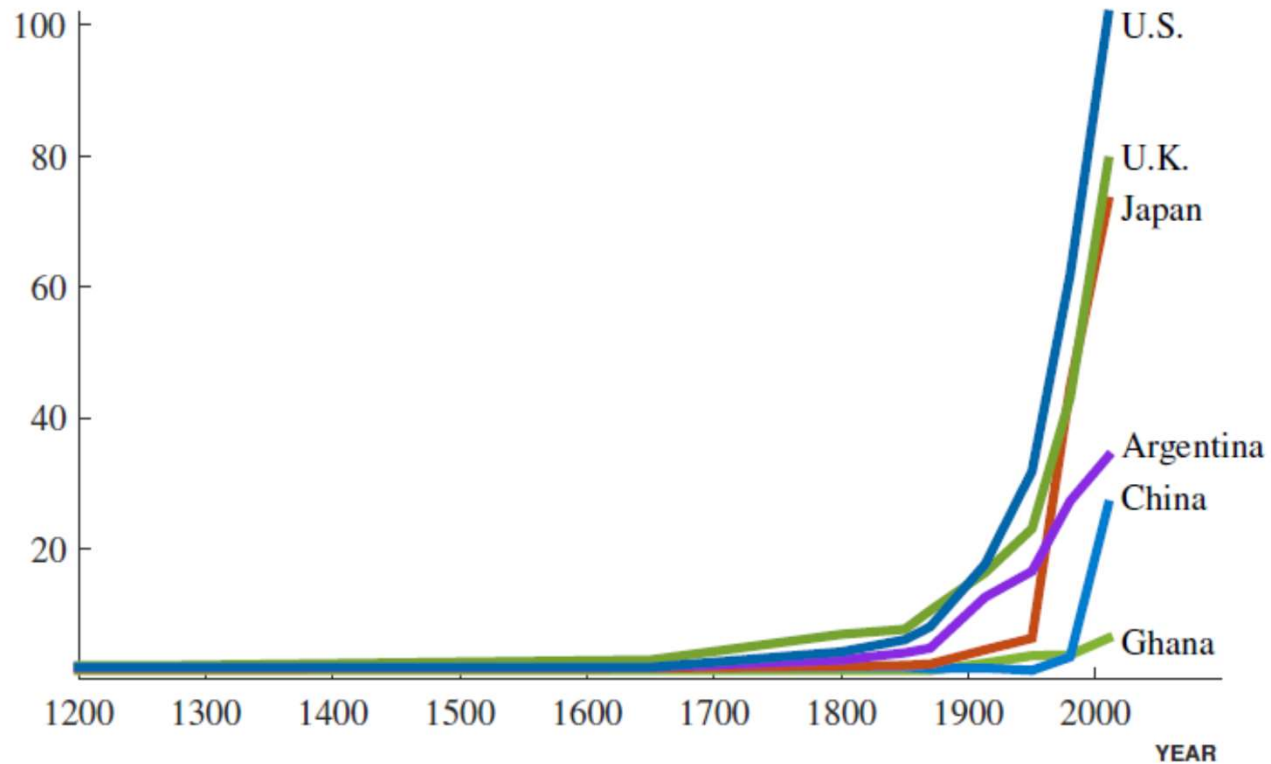
Les écarts de PIB/h actuels sont la conséquence du décollage économique expérimenté par un nombre grandissant de pays à partir du début du 19^{ième} siècle.

⇒ La croissance économique est un phénomène **récent, localisé dans le temps et dans l'espace...**

⇒ Ce qu'on observe au niveau mondial est un phénomène de **divergence...**

Figure 21: The Great Divergence

GDP PER PERSON (MULTIPLE OF 300 DOLLARS)

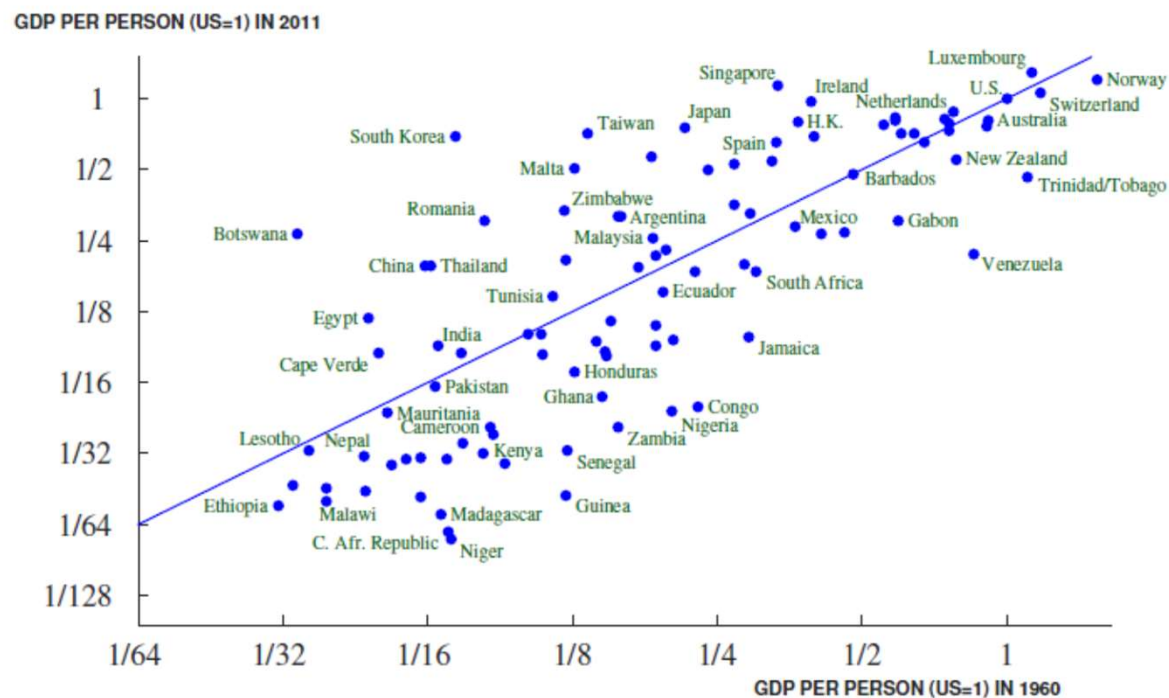


Note: The graph shows GDP per person for various countries, normalized by the value in the United Kingdom in the initial year. Source: The Maddison Project, Bolt and van Zanden (2014).

❑ Les pays pauvres sont-ils susceptibles de rattraper les pays les plus riches?

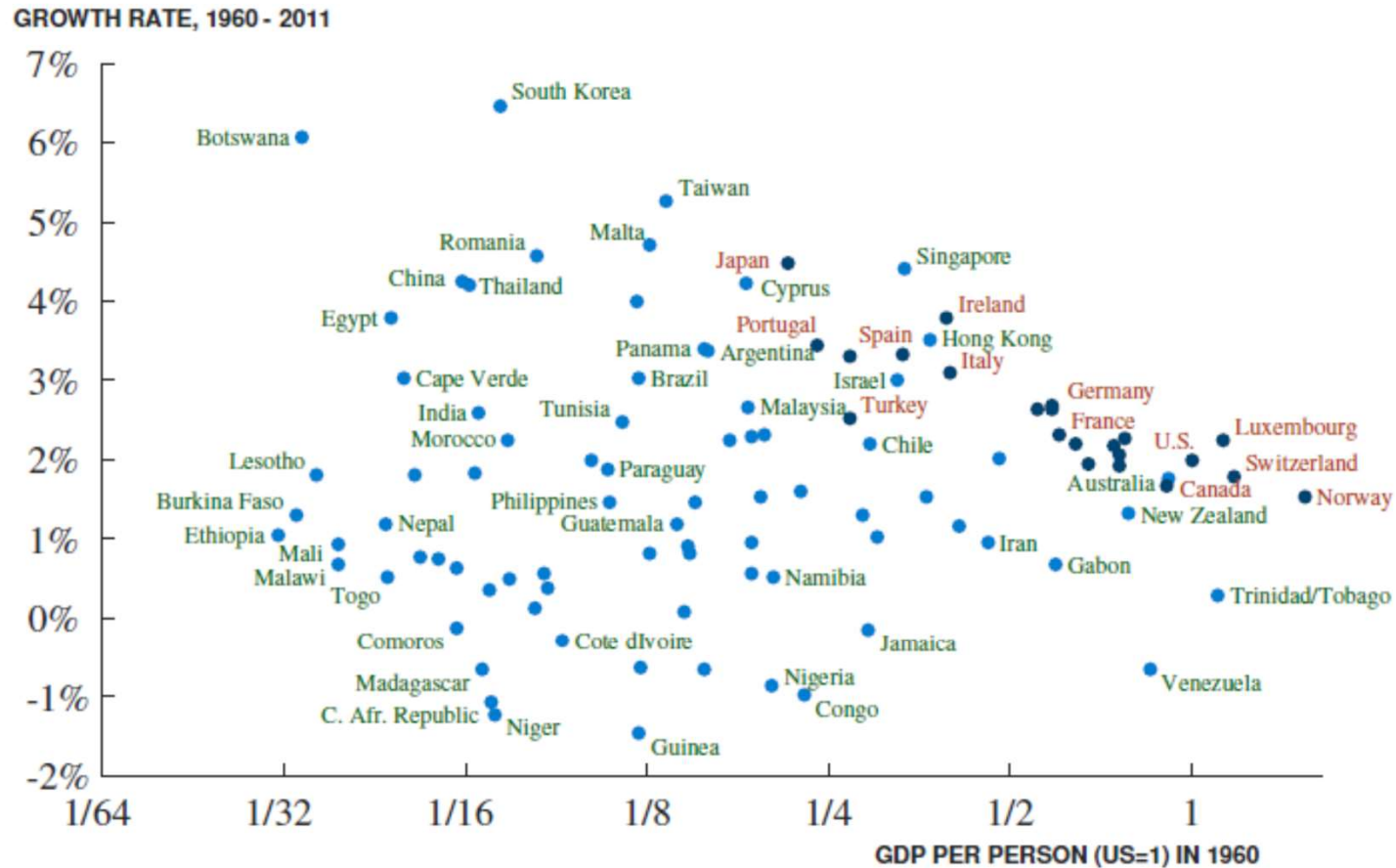
Les écarts de PIB par habitant n'ont pas varié de façon dramatique depuis l'après guerre ... La relation au PIB des Etats-Unis change peu en moyenne depuis 1960.

Figure 24: GDP per Person, 1960 and 2011



Source: The Penn World Tables 8.0.

Figure 26: The Lack of Convergence Worldwide



Source: The Penn World Tables 8.0.

- ✓ Des trajectoires de croissances très variées depuis l'après guerre!
- ✓ Croissance régulière aux US
- ✓ Des pays en rattrapages: Espagne, Corée du sud, Botswana...
- ✓ Des pays qui stagnent
- ✓ Des pays qui s'appauvrissent

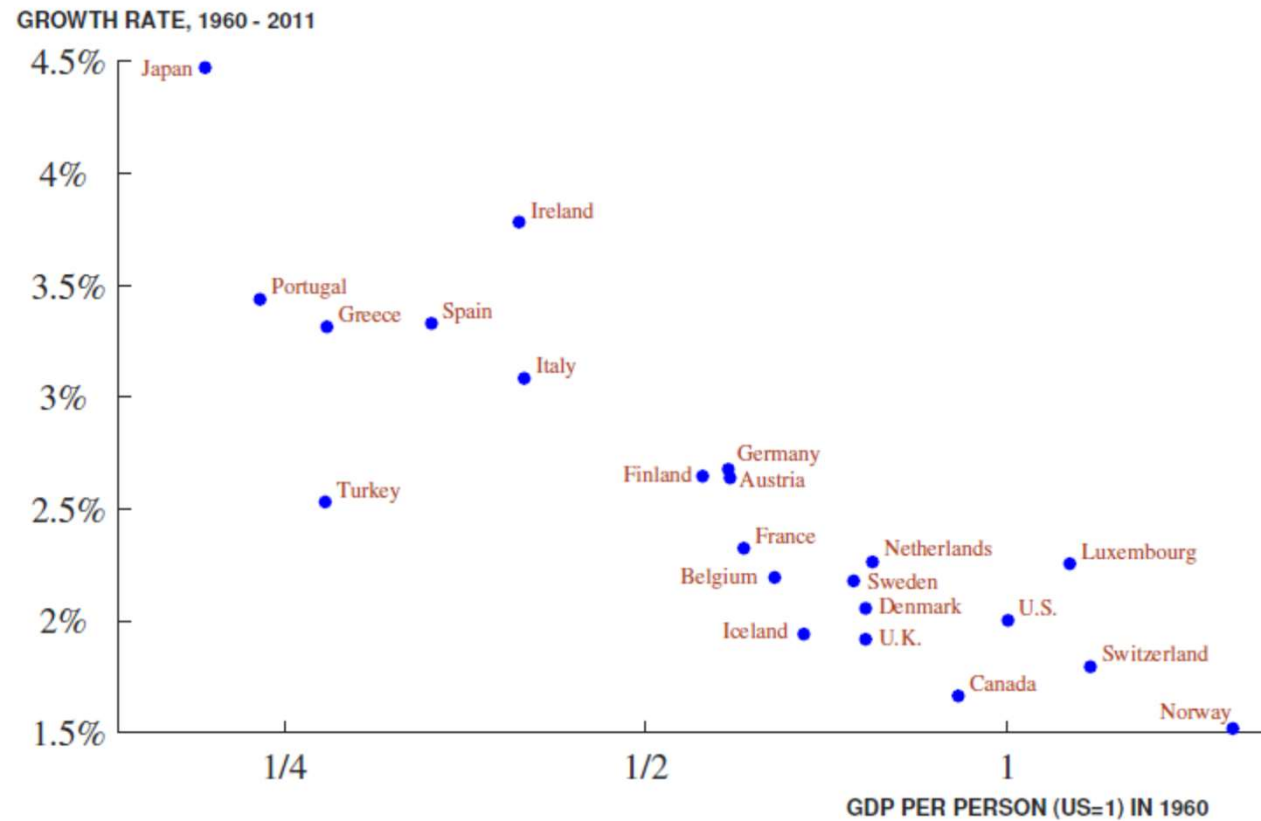
TABLE 1.1 STATISTICS ON GROWTH AND DEVELOPMENT

	GDP per capita, 2008	GDP per worker, 2008	Labor force participation rate, 2008	Average annual growth rate, 1960–2008	Years to double
“Rich” countries					
United States	\$43,326	\$84,771	0.51	1.6	43
Japan	33,735	64,778	0.52	3.4	21
France	31,980	69,910	0.46	2.2	30
United Kingdom	35,345	70,008	0.51	1.9	36
Spain	28,958	57,786	0.50	2.7	26
“Poor” countries					
China	6,415	10,938	0.59	5.6	13
India	3,078	7,801	0.39	3.0	24
Nigeria	1,963	6,106	0.32	0.6	114
Uganda	1,122	2,604	0.43	1.3	52
“Growth miracles”					
Hong Kong	37,834	70,940	0.53	4.3	16
Singapore	49,987	92,634	0.54	4.1	17
Taiwan	29,645	62,610	0.47	5.1	14
South Korea	25,539	50,988	0.50	4.5	16
“Growth disasters”					
Venezuela	9,762	21,439	0.46	−0.1	−627
Haiti	1,403	3,164	0.44	−0.4	−168
Madagascar	810	1,656	0.49	−0.1	−488
Zimbabwe	135	343	0.40	−1.5	−47

❑ La convergence conditionnelle

- Au niveau mondiale... Divergence forte au 19^{ième} et inégalités assez stables depuis les années 1960
 - Mais si on considère des pays similaires (taux d'épargne, institutions, niveau d'éducation, technologie...) on observe un phénomène de **convergence de club** ou de **convergence conditionnelle**.
 - Au sein du club des pays de l'OCDE, **les pays à faible revenu par habitant ont une croissance plus rapide**. Ils tendent à rattraper les pays plus riches.
- => Retour à la figure 26 plus haut!

Figure 25: Convergence in the OECD



Source: The Penn World Tables 8.0. Countries in the OECD as of 1970 are shown.

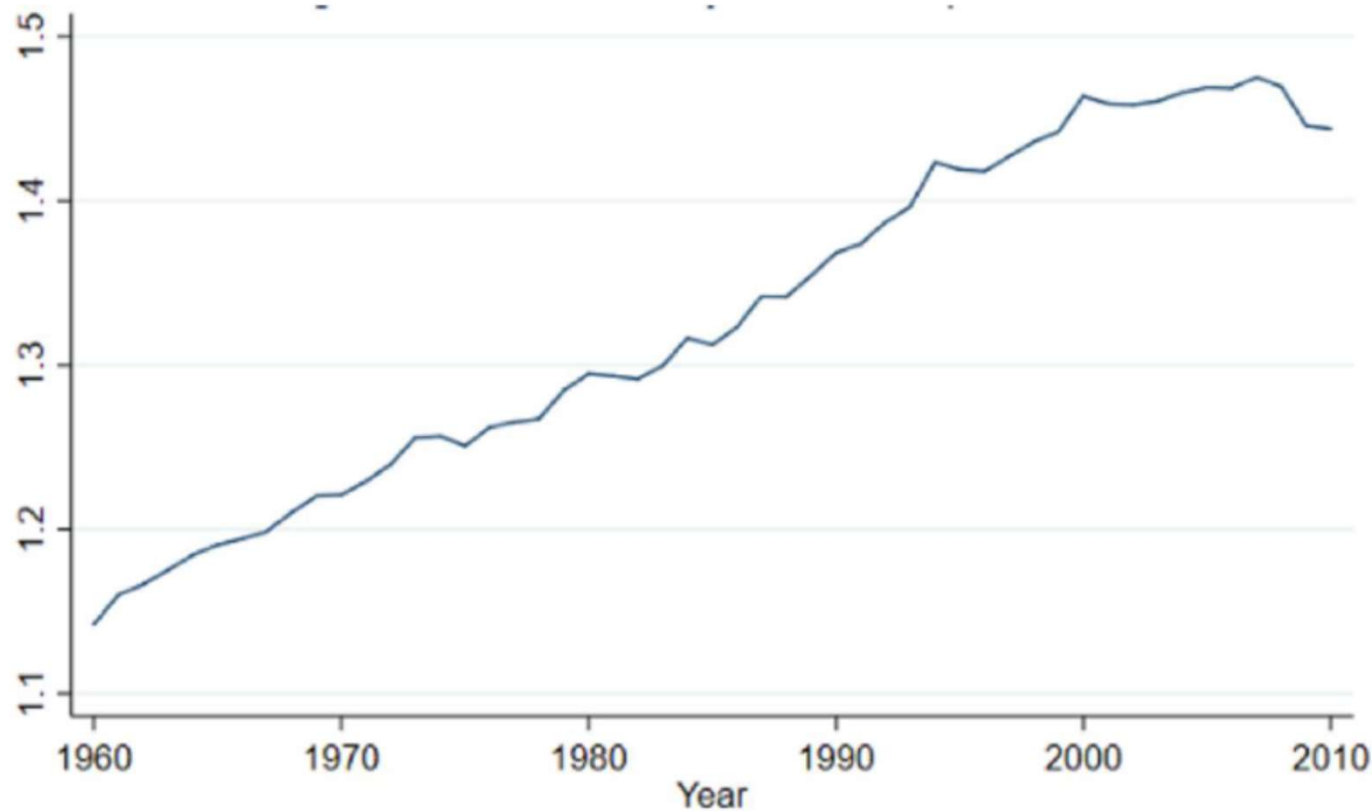
- Un débat récent: observe-t-on un début de convergence globale?

Johnson et Papageorgiou (2019) : convergence de clubs

Contre

Patel, Sandefur et Subramanian (2018): convergence globale

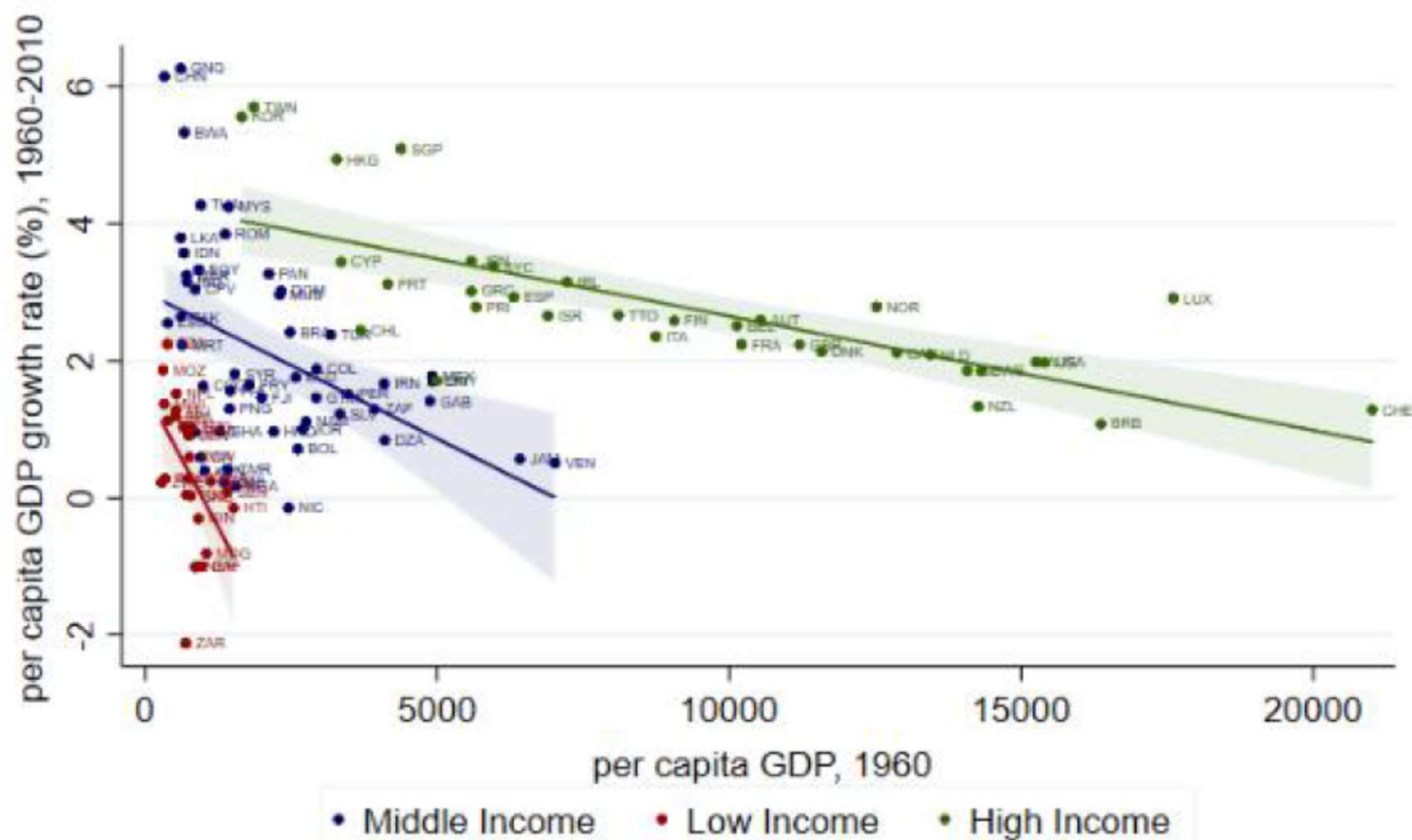
Figure 1 Cross-country income dispersion



Source: Figure 6 in Johnson and Papageorgiou (2018) where data sources and other details are given.

Notes: Convergence expressed as the decline in the dispersion of per capita GDP across countries is known as σ -convergence. As Barro and Sala-i-Martin (1990) show, β -convergence is necessary but not sufficient for σ -convergence so the absence of β -convergence for the 1960-2010 period displayed in Table 1 implies the absence of σ -convergence evident in Figure 1.

Figure 2 Growth against initial income



Source: Figure 4 in Johnson and Papageorgiou (2018), where data sources and other details are given.

- Causes immédiates et causes profondes de la croissance

Cause: un facteur cause la croissance économique si sa modification, toute chose restant égale par ailleurs, modifie cette croissance.

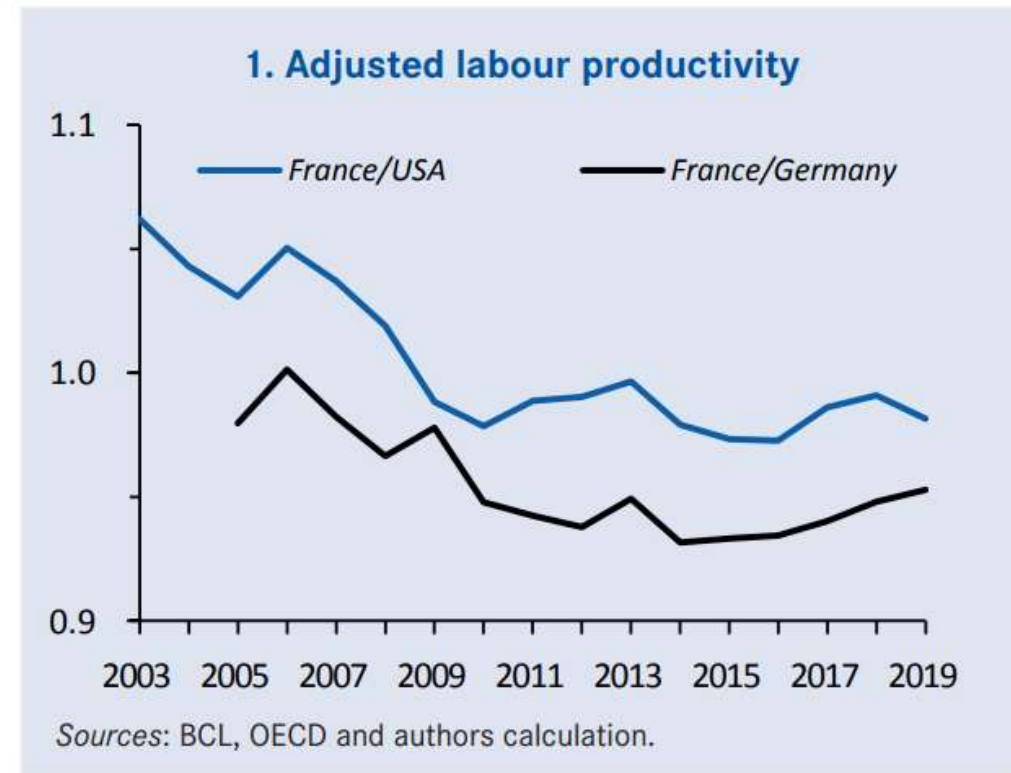
Causes immédiates possibles: investissement en capital physique et humain (éducation et santé), augmentation de la productivité des facteurs (« progrès technique »).

Causes profondes: chance, géographie, culture et institutions.

- **Bilan: les grandes questions à l'agenda**

- Qu'est-ce qui permet à la croissance de se poursuivre sur de longues périodes et pourquoi ce phénomène a-t-il commencé il y a 200 ans?
- Pourquoi observe-t-on de tels écarts de revenu par habitant entre pays?
- Pourquoi certains pays croissent-ils rapidement alors que d'autres stagnent?
- La croissance peut-elle se poursuivre sans limite ?
- Croissance et environnement... La question longtemps trop absente.

Maria Guadalupe , Xavier Jaravel , Thomas Philippon and David Sraerd (2022, CAE) estime que le déficit de productivité du travail en France (Y/nb d'heures travaillées) implique un déficit de 140 milliards d'euros depuis 20 ans. Une part essentielle du problème viendrait du ralentissement de la croissance du capital humain cad de la faible performance du système éducatif français.



Introduction 3.

La fonction de production dans un monde à un bien

3.1 Le monde à un bien et à une technique

Nous raisonnerons tout au long du cours dans un monde à un bien où...

Y : production par unité de temps (période)

L : quantité de travail (facteur non produit)

K : stock de capital

δ : taux de dépréciation (si = 1 capital circulant)

Où $(Y - \delta K)$ est le surplus de l'économie

Le taux de surplus est le rapport entre le surplus et le stock de capital utilisé.
On peut le noter G .

C : part de la production consommée

I : part de la production investie (accroissement de K)

- Les **techniques de production**:

$(K, L) \rightarrow (Y, (1 - \delta)K)$... Cette formule signifie qu'une technique correspond à des proportions précises de K et L .

La fonction de production décrit, à l'intérieur de l'ensemble des techniques disponibles, celles qui conduisent aux plus fortes valeurs de la production

ou

la valeur maximale de la production Y qu'on peut obtenir pour chaque technique. On écrit :

$$Y = F(K, L)$$

- **Rendements d'échelle:** que se passe-t-il si on modifie dans les mêmes proportions **tous les facteurs utilisés**?
- Rendements décroissants peu probables
- Rendements croissants possibles
- Rendements constants comme hypothèse de base cad :

$$2Y = F(2K, 2L)$$

- **Technique « viable »**: qui génère un surplus positif

Exemple de la technique A: (200 unités de K , 100 unités de L) -> (50 unités de Y, 180 unités de K)

La technique est définie par le rapport K/L ou $k = 2$ (capital par travailleur. Il faut deux unités de capital pour une unité de travail ou deux outils par travailleur).

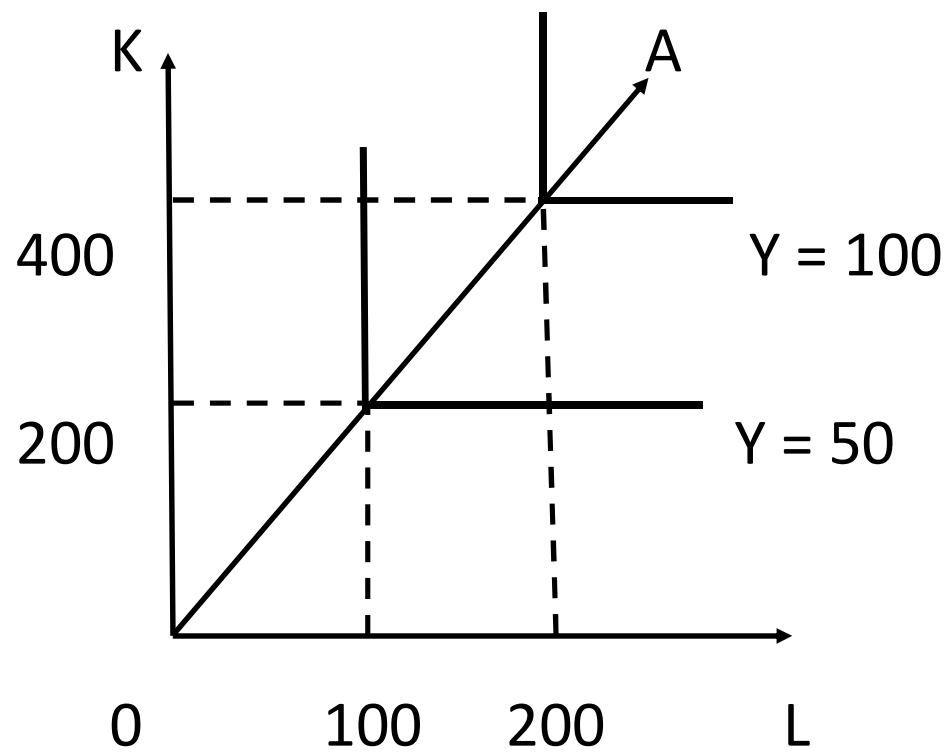
Ou par la productivité du travail $Y/L = y = 0,5$

Ou par la productivité du capital $Y/K = 1/v = 0,25$

Taux de dépréciation $\delta = 10\%$ ou 20 unités de bien (delta est appliqué à K)

Taux de surplus $G = 15\%$ ou 30 unités de bien pour 200 unités de capital

- Fonction à facteurs complémentaires ou monde à **technique unique** (avec rendements d'échelle constants):



$$Y = \min \left\{ K \frac{1}{v_A}, L y_A \right\}$$

- **Croissance régulière vs dynamique transitoire**

Une société régie par un planificateur et dans laquelle on aurait $L = 100$ et $K = 200$ (plein emploi!) et donc une production de 50 et un surplus de 30 ...

A quel niveau fixer g le taux d'investissement net ou le taux de croissance de K ? Quelle part du surplus consommer et quelle part réserver à une augmentation du stock de capital?

Taux d'investissement (dK/K) max = $Ga = 15\%$

Supposons que L (population de travailleurs) croît au taux $0 < n = 5\% < Ga$

Si $n > g$... Si $n < g$... $\Rightarrow g = n$ est la « ***croissance régulière*** » :

l'économie croît sans que les proportions qui la caractérisent soient modifiées.

$\Rightarrow$ Croissance sur le **fil du rasoir**...

Si $n = 5\%$, le taux d'investissement net doit être $g = 5\%$ (du stock de capital) = 10 unités de biens...

Que faire si la population est trop importante ou le stock de capital trop faible au départ? $\Rightarrow$ ***dynamique transitoire*** avec $g \neq n$

- **Le problème du changement de technique dans un monde où le nombre de techniques est fini...** $\Rightarrow$ Le problème du chômage technologique...

3.2 La fonction de production à facteurs substituables

- Définition générale

L'hypothèse d'un continuum c'est-à-dire d'une infinité de techniques disponibles et la disparition du chômage technologique.

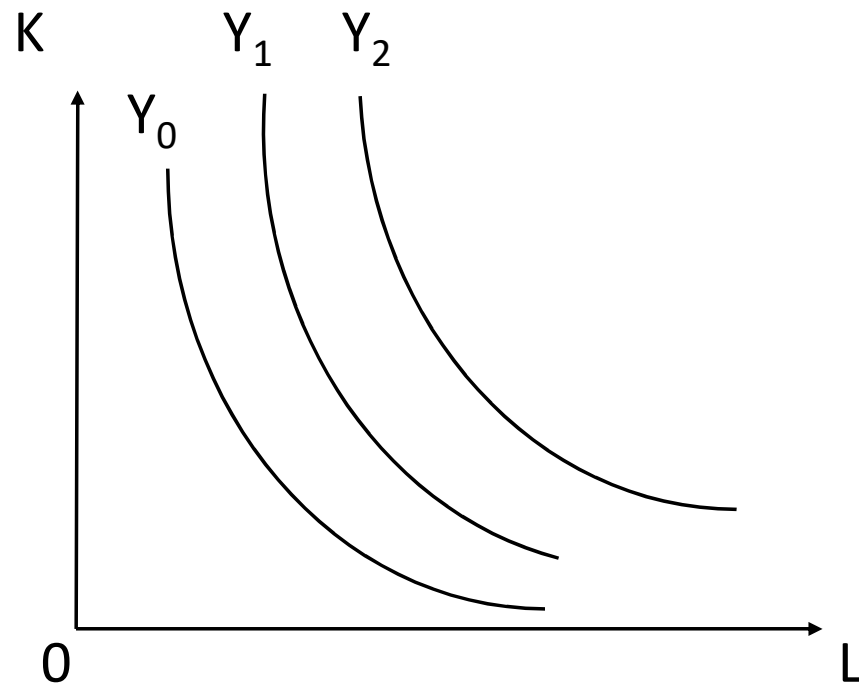
$Y = F(K, L)$ fonction continue et dérivable deux fois telle que:

$$F'_K > 0 \text{ et } F'_L > 0 \qquad \frac{\partial^2 F}{\partial K^2} \leq 0 \text{ et } \frac{\partial^2 F}{\partial L^2} \leq 0$$

Conditions d'Inada:

$$\lim_{K \rightarrow +\infty} F'_K = \lim_{L \rightarrow +\infty} F'_L = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{K \rightarrow 0} F'_K = \lim_{L \rightarrow 0} F'_L = +\infty$$

- **Représentation graphique:**



- Expression en grandeurs par tête ou par habitant (forme intensive)

Nous supposons les rendements d'échelle constants donc:

$$\lambda Y = F(\lambda K, \lambda L)$$

Si $\lambda = 1/L$ on obtient:

$$\frac{Y}{L} = F\left(\frac{K}{L}, 1\right)$$

Soit

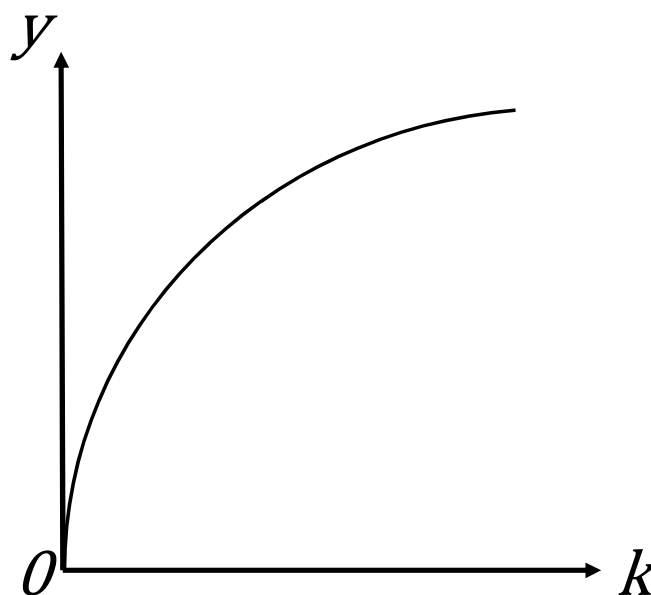
$$y = F(k, 1) = f(k)$$

Avec

$$f'_k > 0 \text{ et } f''_k < 0$$

Conditions d'Inada:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} f'(k) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{k \rightarrow 0} f'(k) = +\infty$$



- **Les productivités marginales en produit par tête**

A l'équilibre (de l'économie), les facteurs sont rémunérés à la productivité marginale :

$$r + \delta = \frac{dY}{dK} = f'(k)$$

$$w = \frac{dY}{dL} = f(k) - kf'(k)$$

Soit $\frac{Y}{L} = f\left(\frac{K}{L}\right)$, on peut écrire $Y = Lf\left(\frac{K}{L}\right)$

Rappel: $[g[f(x)]]' = g'[f(x)] \cdot f'[x]$ (dérivation d'une fonction composée)

$$\frac{dY}{dK} = Lf'\left(\frac{K}{L}\right) \cdot \frac{1}{L} = f'(k) = r + \delta$$

$$\frac{dY}{dL} = f\left(\frac{K}{L}\right) + Lf'\left(\frac{K}{L}\right) \cdot \left(-\frac{K}{L^2}\right) = f(k) - kf'(k) = w$$

- L'exemple de la fonction Cobb-Douglas

$$Y = BK^\alpha L^\beta \text{ avec } 0 < \alpha < 1 \text{ et } 0 < \beta < 1 \quad \text{Note: } (x^a)' = ax^{a-1}$$

$$TMS_{KL} = \frac{F_L'}{F_K'} = \frac{\beta BK^\alpha L^{\beta-1}}{\alpha BK^{\alpha-1} L^\beta}$$

$$TMS_{KL} = \frac{\beta K}{\alpha L}$$

$$F_L' = \beta \frac{Y}{L} \Rightarrow \beta = \frac{wL}{Y} : \text{part du travail dans le revenu}$$

$$F_K' = \alpha \frac{Y}{K} \Rightarrow \alpha = \frac{(r+\delta)K}{Y} : \text{part du capital dans le revenu}$$

On peut aussi noter que α et β sont, respectivement, les élasticités de la production par rapport au capital et au travail.

$$\frac{dY}{dK} \frac{K}{Y} = \alpha \quad \text{et} \quad \frac{dY}{dL} \frac{L}{Y} = \beta$$

Si $\beta = 1 - \alpha$ le théorème d'Euler s'applique et il y a épuisement du produit :

$$Y = wL + (r + \delta)K$$

On peut réécrire la fonction Cobb-Douglas sous la forme intensive :

$$Y = BK^\alpha L^{1-\alpha}$$

$$\frac{Y}{L} = \frac{BK^\alpha L^{1-\alpha}}{L}$$

$$\frac{Y}{L} = \frac{BK^\alpha L^{1-\alpha}}{L^\alpha L^{1-\alpha}}$$

$$y = Bk^\alpha$$

Rappel: $x^a x^b = x^{a+b}$

Introduction 4. Plan

Partie 1. Le modèle de Solow et ses prédictions

Partie 2. Les théories de la croissance endogène

Partie 3. Problèmes contemporains: population, institutions et environnement.

Conclusion : les leçons et les limites des théories de la croissance

Bibliographie

D. Acemoglu et J. Robinson : *Prospérité, Puissance et Pauvreté. Pourquoi certains pays réussissent mieux que d'autres*. Markus Haller, 2015.

P. Aghion et P. Howitt : *L'économie de la croissance*, Economica, 2010.

R. Barro et X. Sala-i-Martin : *La croissance économique*, McGraw-Hill, 1996.

O. Galor : *Le voyage de l'humanité. Aux origines de la richesse et des inégalités*. Denoël, 2022.

J.O. Hairault (sous la direction de) : Analyse macroéconomique, La Découverte, 2000 (tome I, chapitre 11 et tome II, chapitres 16 et 17).

J.-F Jacques et A. Rebeyrol : *Croissance et fluctuations*, 2001.

C. Jones : Théorie de la croissance endogène, De Boeck, 2000.

D. Romer : Macroéconomie approfondie, McGraw-Hill, 1998.

D. N. Weil : *Economic Growth*, Pearson International, 2009.